



Fundación Kinal

ETAPA 1 — IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	1
Introducción.....	1
1. Descripción del Problema	2
1.1. ¿Cuál es el problema?.....	2
1.2. ¿A quién afecta?.....	2
1.3. ¿Qué dificultades existen?	3
2. Situación Actual	3
2.1. ¿Cómo se realiza actualmente el proceso?	3
2.2. Limitaciones del modelo vigente	3
3. Justificación.....	3
3.1. ¿Por qué es necesario desarrollar el sistema?	4
3.2. ¿Qué beneficios tendrá la solución?	4
4. Usuarios Afectados	4
4.1. Perfil de los usuarios impactados.....	4
4.2. Roles y necesidades principales:	4
5. Propuesta de Solución	5
5.1. Definición del software propuesto:	5
5.2. Alcance básico de la solución:.....	5
6. Objetivos del Proyecto	5
6.1. Objetivo General:	5
6.2. Objetivos Específicos:.....	5



ETAPA 1 — IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

SIGED

Sistema Integrado de Gestión de Emergencias y Desastres.

Introducción:

En busca de identificar una problemática nuestro equipo se enfocó en el cuidado y protección de la vida humana, otorgando seguridad ante desastres naturales como inundaciones o incendios, la velocidad en la coordinación de recursos, tecnológicamente, la solución aporta valor al sustituir procesos manuales por un software capaz de priorizar incidentes y cruzar datos logísticos de manera inmediata, social y económicamente, el impacto del proyecto se traduce en una reducción drástica de los tiempos de respuesta operativa.



1. Descripción del Problema

Cuando ocurre una emergencia, como una inundación, un terremoto o un incendio, uno de los principales problemas es la falta de comunicación y organización, las personas afectadas, los voluntarios y los equipos de emergencia muchas veces no tienen una forma rápida de compartir información, esto puede hacer que la ayuda tarde más en llegar y que los refugios tengan dificultades para organizar a las personas y los recursos, por esta razón surge SIGED, una plataforma web que busca reunir la información de las emergencias en un solo lugar para facilitar la comunicación y mejorar la coordinación.

1.1. ¿Cuál es el problema?

El problema principal es que, cuando ocurre un desastre natural, la ayuda puede tardar en llegar o no distribuirse correctamente debido a diferentes situaciones:

- 1. Información dispersa: Los reportes de las personas llegan por diferentes medios y puede ser difícil reunirlos y organizarlos.*
- 2. Desorganización en los refugios: No siempre se conoce cuántos espacios disponibles hay, cuántas personas están en cada refugio o qué suministros hacen falta.*
- 3. Mala distribución de recursos: En algunos casos se pueden enviar recursos a lugares que no los necesitan tanto, mientras que otras zonas con problemas más graves reciben ayuda después.*

1.2. ¿A quién afecta?

Este problema puede afectar a cualquier persona que se encuentre en una zona donde haya ocurrido un desastre. Sin embargo, afecta especialmente a las personas que viven en lugares de riesgo o que tienen pocos recursos, ya que pueden tener más dificultades para encontrar un lugar seguro, conseguir alimentos, agua y otros recursos necesarios. También afecta a los voluntarios y equipos de emergencia, porque necesitan información clara y actualizada para saber dónde se necesita ayuda y qué tipo de recursos deben llevar.

1.3. ¿Qué dificultades existen?

Existen diferentes dificultades que pueden complicar la atención durante una emergencia:

- 1. Problemas de comunicación: Las antenas telefónicas pueden dañarse, puede faltar electricidad y también puede perderse el acceso a internet.*
- 2. Varias llamadas al mismo tiempo: Cuando ocurre una emergencia, muchas personas intentan comunicarse con los servicios de emergencia, lo que puede provocar que las líneas se saturen.*



3. *Calles y carreteras bloqueadas: Los derrumbes, inundaciones o daños en puentes pueden impedir que los equipos de ayuda lleguen rápidamente a algunas zonas.*
4. *Falta de personal: En algunas áreas puede no haber suficientes personas capacitadas para recoger información y comunicar qué está sucediendo en el lugar.*

2. Situación Actual

Hoy en día hay muchos desastres naturales, como temblores, terremotos, actividad volcánica, etc. Pero no hay un software que nos ayude a saber que tanta disponibilidad de cosas se tienen para ayudar, que nos diga si hay refugios cerca, si había personas ahí, etc.

2.1. ¿Cómo se realiza actualmente el proceso?

Al momento de haber pasado por los desastres naturales, hay gente que necesita ayuda, se quedaron atrapados, etc. Las organizaciones no saben todo eso y por eso no actúan de forma inmediata.

2.2. Limitaciones del modelo vigente

Como no hay un software que los ayuden, la gente tiene muchas limitaciones, las cuales son: la gente no recibe ayuda de forma rápida, los bomberos no saben dónde están las personas que necesitan ayuda, no saben si hay refugios cerca y que sirvan, no saben si hay lugares cerca afectados, etc.

3. Justificación

La situación actual no nos permite actuar de forma inmediata. En este año se han presentado muchos desastres naturales, como ejemplo tenemos los terremotos de Colombia, Japón, hemos tenido temblores en nuestro sector que han alertado a toda la población. Además, que luego de que los desastres ocurran muchas gentes quedaron sin beneficios, recursos para la vida cotidiana.

3.1. ¿Por qué es necesario desarrollar el sistema?

Es necesario porque durante una emergencia la información suele estar dispersa y esto dificulta una respuesta rápida y organizada, el sistema permitirá centralizar la información y facilitar la prioridad de los incidentes según su nivel de gravedad, de



esta manera, el sistema ayudará a reducir los tiempos de respuesta y mejorar la protección de las personas.

3.2. ¿Qué beneficios tendrá la solución?

Permitirá mejorar la organización de los recursos durante situaciones de emergencia, la plataforma facilitará el acceso inmediato a la información sobre incidentes, personas afectadas, refugios y equipos de respuesta, también permitirá priorizar emergencias, por lo que, se podrá brindar una atención más rápida, eficiente y organizada a las personas afectadas.

4. Usuarios Afectados

4.1. Perfil de los usuarios impactados

Los principales usuarios serán administradores, equipos de respuesta y voluntarios, los administradores gestionarán los usuarios y permisos, supervisarán incidentes y asignarán recursos, los equipos de respuesta lo usarán para consultar emergencias y actualizar las actividades realizadas y los voluntarios podrán registrar su disponibilidad y recibir actividades según sus capacidades.

4.2. Roles y necesidades principales:

- *Coordinador de Crisis (Administrador)*
- *Necesidad: Visualizar el estado global de la emergencia mediante paneles estadísticos y mapas en tiempo real.*
- *Rescatista / Voluntario (Personal en Campo)*
- *Necesidad: Una interfaz móvil rápida y ligera para reportar la situación directamente en el lugar de los hechos.*
- *Gestor de Refugio (Operador Logístico)*
- *Necesidad: Controlar el inventario de suministros y el espacio disponible para los damnificados.*

5. Propuesta de Solución

5.1. Definición del software propuesto:

Sistema de información web para la gestión centralizada de incidentes, optimización de logística de ayuda humanitaria y coordinación de recursos ante desastres naturales.



5.2. Alcance básico de la solución:

Registro de incidentes y zonas, localización de refugios y vehículos, asignación inteligente de recursos por prioridad, control de voluntarios y generación de alertas y reportes estadísticos.

6. Objetivos del Proyecto

6.1. Objetivo General:

Desarrollar un sistema de gestión de emergencias que centralice y optimice la asignación de recursos humanos y materiales mediante una arquitectura distribuida de alta disponibilidad.

6.2. Objetivos Específicos:

- *Implementar un módulo de registro y seguimiento de incidentes con priorización algorítmica de niveles de emergencia.*
- *Diseñar un panel interactivo para el control de inventario de suministros y capacidad dinámica de refugios.*
- *Construir un motor de visualización para delimitar geográficamente las zonas afectadas y rutas de auxilio.*